

Atividade10 - Janelas de Diálogo

Objetivos:

- Manipulação de Janelas de Diálogo.
- Componentes swing: JOptionPane, JTabbedPane

Janelas de diálogo são subjanelas independentes da janela principal da aplicação, utilizadas para mensagens temporárias. Na sua maioria são utilizadas para enviar mensagens de erro ou aviso, ou ainda, pedidos de confirmação ao utilizador. No entanto as janelas de diálogo podem ser utilizadas com outras finalidade, como apresentar imagens ou árvores de diretórios.

Como já vimos, para criar uma janela de diálogo personalizada devemos utilizar a classe **JDialog**.

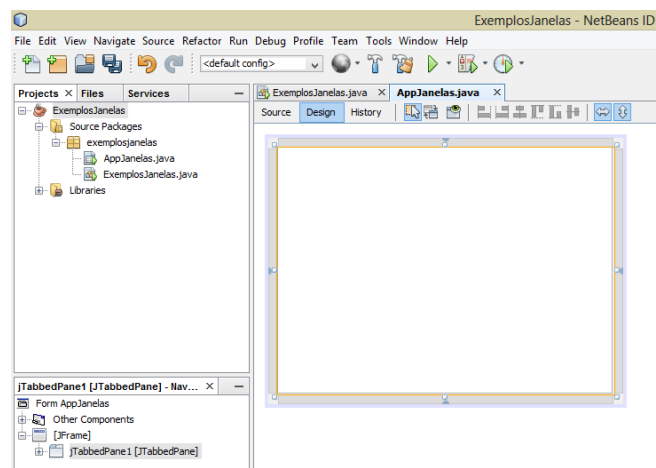
Podemos, também, utilizar a classe **JOptionPane**. Utilizando esta classe podemos facilmente criar uma janela com um conjunto de elementos personalizáveis.



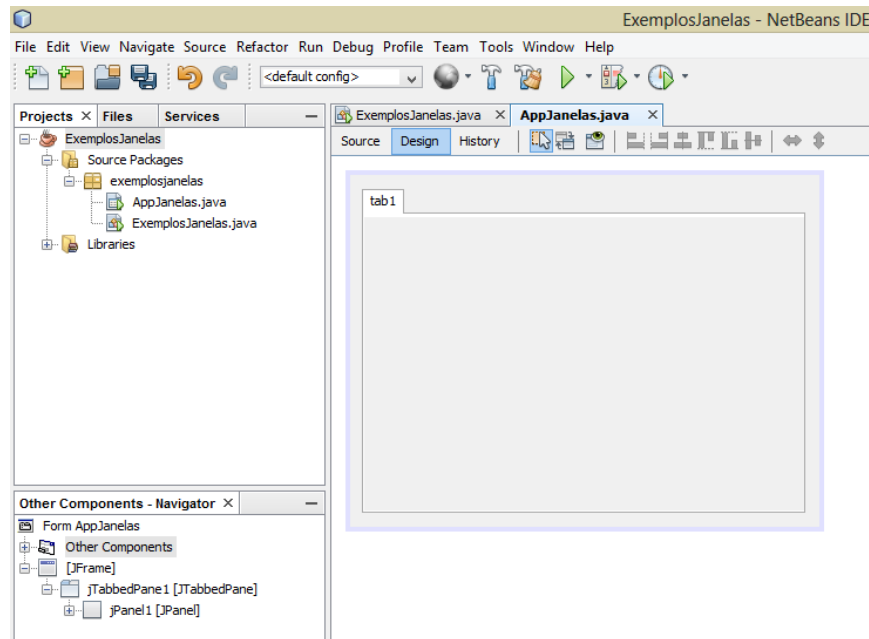
1. Com auxílio do IDE Netbeans, vamos começar por criar um novo projeto, Java Application, de nome: **ExemploJanelas**.
2. No projeto criado, adicionar um JFrame Form: AppJanelas.
3. Colocar o título à aplicação: *Exemplo Janelas de Diálogo*. JFrame properties, title.
4. Colocar a aplicação centrada no ecrã. JFrame Code, Generator Center ou Generate resize code em Form size policy, verificando se está ativa a opção generator center.

Vamos utilizar esta aplicação para exemplificar vários tipos de janelas de diálogo. Para separar os diferentes exemplos vamos utilizar o swing container: JTabbedPane.

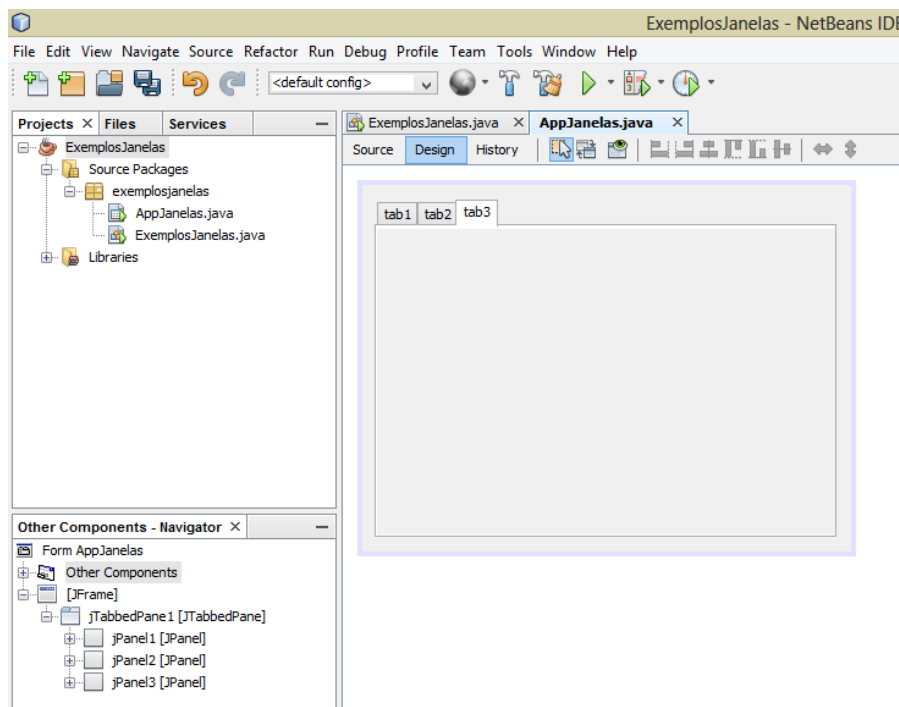
5. Selecionar o controlo JTabbedPane em swing containers na Palette, e colocar no JFrame Form.



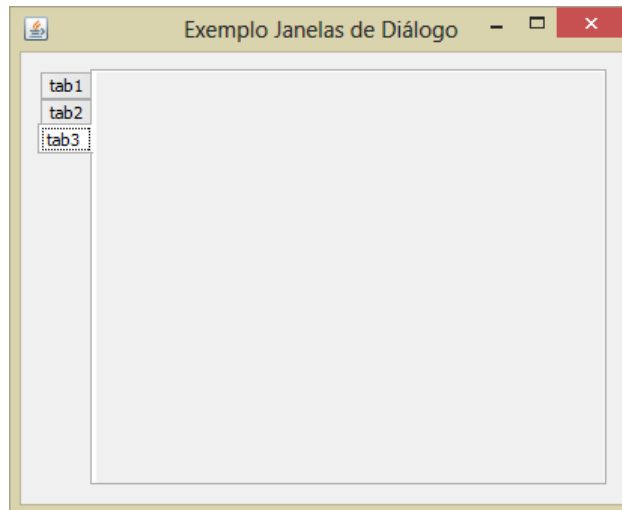
6. JTabbedPane é um controlo em que se podem adicionar vários separadores. Para adicionar um separador devemos colocar um JPanel por cada separador. Colocar JPanel na área do componente anterior.



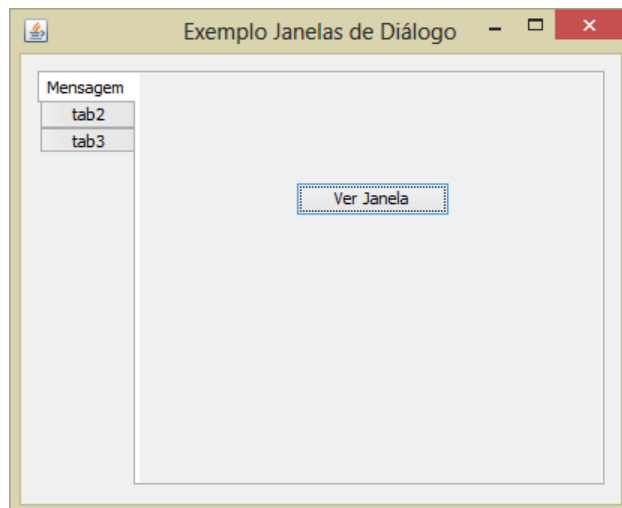
7. Adicionar mais 2 JPanel. Deve ficar com o aspeto da imagem seguinte.



8. Em JTabbedPane properties, no campo tabPlacement experimente as diferentes opções. Deixe a opção **left** selecionada.



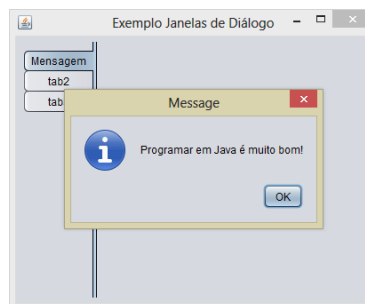
9. Selecionar a área pertencente ao primeiro separador, em princípio o JPanel1. Em JPanel1 properties, no campo Tab Title, colocar Mensagem.
10. Na mesma área, JPanel1, colocar um botão, como na figura, de nome **jButtonMensagem**.



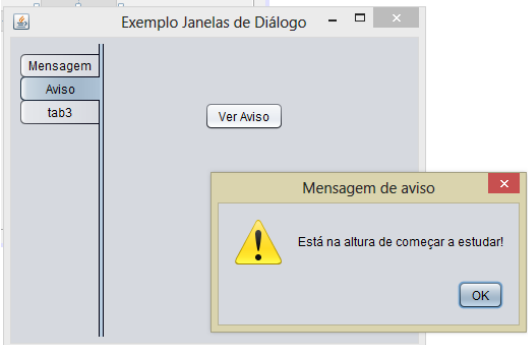
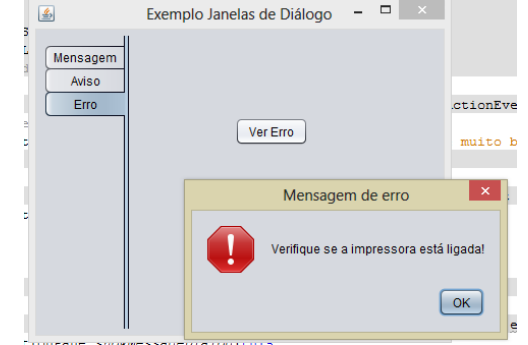
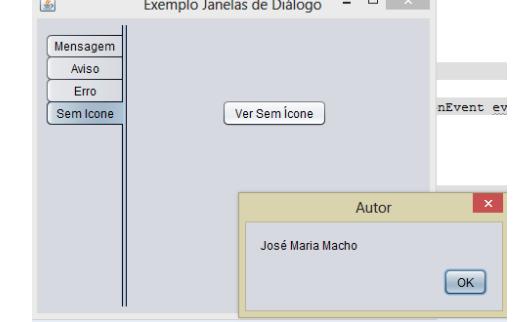
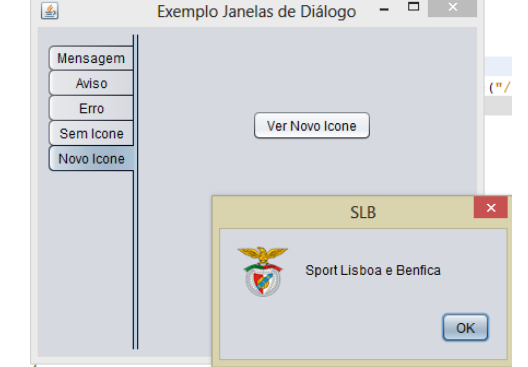
11. Colocar o código seguinte na ação do botão:

```
JOptionPane.showMessageDialog(this, "Programar em Java é muito bom!");
```

12. Executar a aplicação e verificar o resultado. Deve surgir uma janela de diálogo simples, padrão, como na figura seguinte:



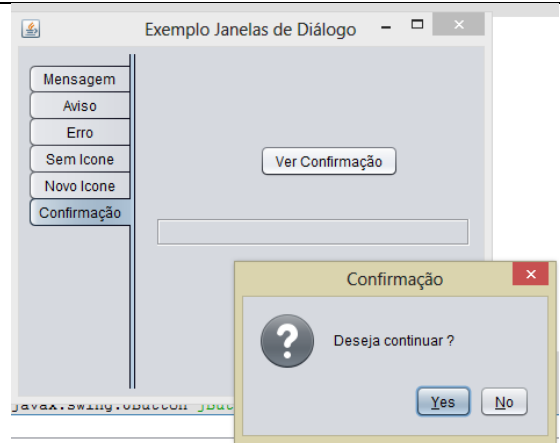
13. No entanto, podemos personalizar alguns dos elementos desta janela de diálogo como o título e o ícone. Para cada tipo de janela da tabela seguinte, criar um separador e um botão como no exemplo anterior.

• Título do separador: Aviso; Text: Ver Aviso • jButtonAviso, na ação do botão colocar: <pre> JOptionPane.showMessageDialog(this, "Está na altura de começar a estudar! ", "Mensagem de aviso", JOptionPane.WARNING_MESSAGE); </pre>	
• Título do separador: Erro; Text: Ver Erro • jButtonErro, na ação do botão colocar: <pre> JOptionPane.showMessageDialog(this, "Verifique se a impressora está ligada!", "Mensagem de erro", JOptionPane.ERROR_MESSAGE); </pre>	
• Título do separador: Sem ícone ; Text: Ver Sem ícone • jButtonSemIcone, na ação do botão colocar: <pre> JOptionPane.showMessageDialog(this, "José Maria Macho", "Autor", JOptionPane.PLAIN_MESSAGE); </pre>	
• Título do separador: Novo ícone ; Text: Ver Novo ícone • jButtonNovoIcone, na ação do botão colocar: <pre> JOptionPane.showMessageDialog(this, "Sport Lisboa e Benfica", "SLB", JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE, new javax.swing.ImageIcon(getClass().getResource("/imagens/Benfica-icon.png"))); </pre> ATENÇÃO: necessário incluir a imagem na pasta imagens	

14. Uma das utilizações muito frequentes deste tipo de janelas é o pedido de confirmação para uma determinada ação. Como por exemplo: “Deseja continuar? ”, ou “Tem a certeza que deseja eliminar o ficheiro? ”, onde é procurada uma resposta de sim ou não.

- Título do separador: Confirmação ; Text: Ver Confirmação
- **JButtonConfirmacao**, na ação do botão colocar o código abaixo.
- Acrescente uma JLabel, de nome **jLabelOutput**, por baixo do botão, para receber uma mensagem da ação realizada na janela.

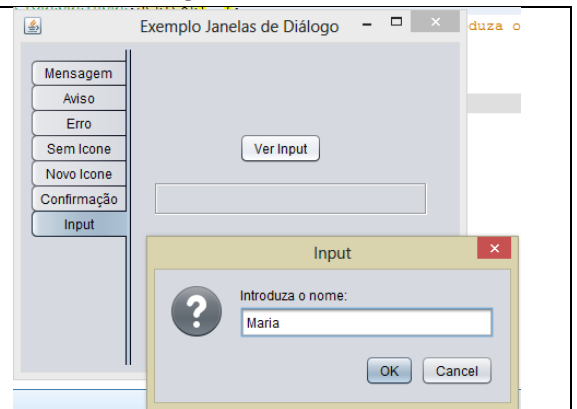
```
jLabelOutput.setText("");
int resposta = JOptionPane.showConfirmDialog(this,
    "Deseja continuar ?", "Confirmação",
    JOptionPane.YES_NO_OPTION,
    JOptionPane.QUESTION_MESSAGE);
if (resposta == JOptionPane.NO_OPTION) {
    jLabelOutput.setText("Click no botão NO");
}
else if (resposta==JOptionPane.YES_OPTION){
    jLabelOutput.setText("Click no botão Yes");
}
else if (resposta==JOptionPane.CLOSED_OPTION) {
    jLabelOutput.setText("JOptionPane closed");
}
```



15. Também é possível introduzir informação através deste tipo de janelas de diálogo.

- Título do separador: Input ; Text: Ver Input
- **JButtonInput**, na ação do botão colocar o código abaixo.
- Acrescente uma JLabel, de nome **jLabelOutputInput**, por baixo do botão, para receber o valor introduzido na janela.

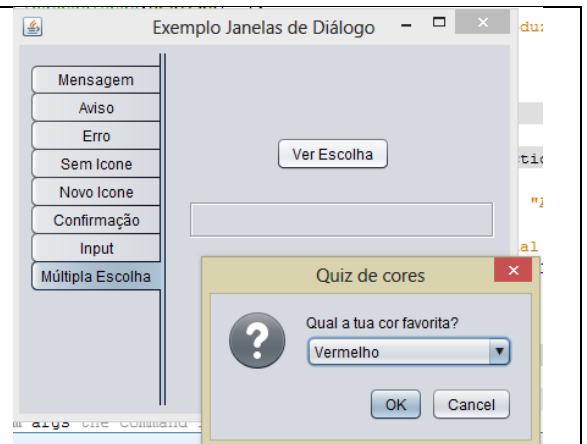
```
jLabelOutputInput.setText("");
Object result = JOptionPane.showInputDialog(this,
    "Introduza o nome:");
if (result != null){
    jLabelOutputInput.setText(result.toString());
}
```



16. Janelas de diálogo com escolha múltipla.

- Título do separador: Múltipla Escolha; Text: Ver Escolha
- **JButtonEscolha**, na ação do botão colocar o código abaixo.
- Acrescente uma JLabel, de nome **jLabelOutputEscolha**, por baixo do botão, para receber o valor introduzido na janela.

```
jLabelOutputEscolha.setText("");
Object[] selectionValues = {"Vermelho", "Verde", "Azul",
    "Amarelo"};
String initialSelection = "Vermelho";
Object selection = JOptionPane.showInputDialog(null,
    "Qual a tua cor favorita?",
    "Quiz de cores",
    JOptionPane.QUESTION_MESSAGE, null,
    selectionValues, initialSelection);
if (selection != null){
    jLabelOutputEscolha.setText(selection.toString());
}
```



17. Janelas de diálogo com botões personalizados.

- Título do separador: Botões personalizados; Text: Ver Botões
- **jButtonBotoes**, na ação do botão colocar o código abaixo.
- Acrescente uma JLabel, de nome **jLabelOutputBotoes**, por baixo do botão, para receber o valor introduzido na janela.

```
jLabelOutputBotoes.setText("");
Object stringArray[] = {"Sim", "Não", "Talvez"};
int resposta = JOptionPane.showOptionDialog(this,
    "Continuar a operação?", "Escolha a opção?",
    JOptionPane.YES_NO_CANCEL_OPTION,
    JOptionPane.QUESTION_MESSAGE, null, stringArray,
    stringArray[0]);
if (resposta == JOptionPane.NO_OPTION) {
    jLabelOutputBotoes.setText("Click no botão Não");
} else if (resposta == JOptionPane.YES_OPTION) {
    jLabelOutputBotoes.setText("Click no botão Sim");
} else if (resposta == JOptionPane.CANCEL_OPTION) {
    jLabelOutputBotoes.setText("Click no botão Talvez");
} else if (resposta == JOptionPane.CLOSED_OPTION) {
    jLabelOutputBotoes.setText("JOptionPane closed");
}
```

